赛题详情信息发布

一．赛题基本信息

赛题名称：目标检测跟踪

赛题概述：传统雷达目标跟踪算法在面对低慢小、高机动等目标时，检测跟踪性能会急剧下降。受大模型的通用性和泛化性等特点启发，拟采用“预训练-微调”范式，探索人工智能赋能雷达数据处理的新型技术途径，开展基于大模型的雷达目标检测与跟踪技术攻关。

赛题目标：本赛题以雷达目标快速检测、稳定跟踪和多场景泛化为核心任务，建议基于通用或领域基础模型，构建雷达目标检测跟踪智能体，实现从雷达点迹数据到目标航迹的检测与跟踪。

重点关注方向：赛题重点关注方向：探索基于“预训练-微调”范式的大模型雷达目标检测跟踪智能体构建技术，重点攻关虚警抑制、航迹关联与长时序维持和多场景泛化等核心难题。

场景问题：聚焦强杂波、高机动目标及低信噪比等复杂场景。

预期成果：一个能够实现雷达点迹->点迹建航->航迹稳定跟踪的目标检测跟踪智能体。

二．赛题任务说明

（一）输入输出定义

输入：雷达点迹数据。

输出：雷达航迹结果。

（二）任务内容

参赛团队需构建雷达目标检测跟踪智能体，基于雷达点迹数据完成杂波抑制、目标检测、跟踪及 ID 关联，输出符合协议格式的雷达航迹结果，并在统一测试集上接受客观评估。

（三）任务难点

利用智能体技术实现弱小目标检测、高机动、伴飞目标稳定跟踪以及检测跟踪联合优化等关键技术。

三．解题约束条件

（一）模型来源

参赛团队可使用主办方提供的“后羿”基础模型进行微调，也可采用开源或自研的基础模型架构，须具备离线部署运行能力。“后羿”基础模型将于 2026 年 11 月 8 日第三届雷达探测感知大会正式发布。

（二）硬件约束

智能体可在 NVIDIA 生态环境下完成部署与推理适配工作，推荐配置为 RTX 40 系及以上显卡，所有参赛智能体（含模型权重、推理引擎及必要程序）在不高于 24GB 显存条件下完成完整部署与推理，确保在有限算力资源下的高效运行及决赛设备的快速适配。

（三）软件约束

建议开发语言使用 Python3.12，（CUDA 版本 12.8 + PyTorch2.7+）。如果使用其他语言，要求团队提供适配的完整 docker 运行环境。

（四）交互机制约束

智能体必须通过标准接口与数据收发软件通信，禁止直接读取测试集原始文件，参赛团队智能体需在单圈数据到达后，实时完成检测、跟踪及 ID 关联，输出符合协议格式的结果，若智能体在单圈处理规定时间内未返回结果，系统自动判定该圈为“漏检”，并强制进入下一圈或终止测试。

四．数据集说明

目标：数据集中的所有目标（包括各类飞行器、无人机等）均为完全仿真的虚拟实体。其运动轨迹、信号特征及行为模式仅用于模拟典型探测场景，严格不涉及任何真实存在的目标特征。

杂波：背景杂波、气象条件及地理环境采用统计方法仿真，不包含任何真实的地理坐标、经纬度信息等。所有场景均为抽象化的典型环境，与真实物理世界无直接映射关系。

用途：用于参赛队伍调试算法、验证逻辑的样例输入、输出样本。

点迹字段如下：

字段名	类型	说明
Time	unsigned int	时间（ms）
Azimuth	float	方位角(0~1 归一化)
Elevation	float	俯仰角(0~1 归一化)
Distance	float	距离（0~1 归一化）
Amp	float	幅度（0~1 归一化）
SNR	float	信噪比(0~1 归一化)

CircleID	unsigned int	圈号
PntID	unsigned int	点序号

航迹字段如下：

字段名	类型	说明
Time	unsigned int	时间（ms）
Azimuth	float	方位角（0~1 归一化）
Elevation	float	俯仰角（0~1 归一化）
Distance	float	距离（0~1 归一化）
BatchID	unsigned int	航迹批号
CircleID	unsigned int	圈号
PntID	unsigned int	点序号

五．解题环境与格式规范

推荐编程语言：Python。如使用其他语言，要求团队提供适配的运行环境。

开源框架版本：Pytorch2.7+、CUDA12.8 深度学习框架。

运行环境基线：Ubuntu22.04、Windows10。

推荐配置：RTX 40 系及以上显卡。

代码输出格式：航迹输出标准格式。

日常打榜：验证集跟踪结果包由数据收发软件生成，参赛队伍只需导出数据收发软件验证集数据二进制结果包即可。

代码提交格式：参赛选手提交的代码压缩包（格式为 .zip 或 .tar.gz）应包含以下标准目录结构。根目录下必须包含构建文件、说明文档及源代码文件夹，其余文件由

选手自行组织，但需保证逻辑清晰。

<team_id>_<version>_code.zip

├── Dockerfile # [必选] 镜像构建定义

├── run.sh # [必选] 容器执行入口

├── requirements.txt # [必选] Python 依赖声明

├── README.md # [必选] 代码说明与运行指南

├── config/ # [可选] 配置文件目录

├── src/ # [必选] 源代码主文件夹

├── data/ # [可选] 静态数据或初始化数据

├── tests/ # [可选] 单元测试或验证脚本

└── ... # [可选]其余代码/文件由选手自行组织

文件命名规范：<team_id>_<version>_code.zip。

六．提交要求与赛程安排

（一）日常提交

在 11.15 日至 12.15 日前，所有参赛队伍可运行智能体生成验证数据的航迹结果文件，并通过大赛网站进行提交。组委会运行评估程序，对各参赛队伍输出的航迹结果进行客观评估，并每天更新各参赛队伍在验证集上的成绩。日常提交只作为参赛队伍验证智能体性能的参考，榜单仅做参考，不作为初赛晋级的考核指标。

日常交付物：

验证集的航迹结果包。

（二）初赛提交

在组委会规定的初赛智能体提交截止日之前，所有参赛队伍将智能体可执行程序或源代码上传网站，完成程序提交，程序需满足最长运行时间约束。组委会在统一的测试集上运行各队伍的智能体，输出的航迹结果使用评估软件进行客观评估，前 10 名晋级决赛。

初赛成果交付物：

完整程序包按照上述解题环境与格式规范要求。

（三）复赛提交

入围的参赛队伍在组委会规定的复赛比赛日，线下现场使用智能体在统一的测试集上输出标准格式的目标跟踪结果文件，所有参赛队伍须在组委会规定的复赛结果提交时间内完成结果提交，逾期提交将视为无效，成绩不予认定。

复赛成果交付物：

（1）程序包：按照上述解题环境与格式规范要求。

（2）测试集跟踪结果包：在统一的测试集上输出目标跟踪结果，需包含完整的航迹信息，保存在本地。

（3）技术报告：完整的系统设计方案、关键技术说明、实验结果分析。

（4）源代码：完整的智能体实现代码，只用于代码合规性审查。

七．评测与评分规则

（一）评测流程

初赛：参赛队伍线上提交代码，组委会在同一测试集上运行各参赛队伍智能体，由评估程序自动输出客观评分，按得

分排名，前 10 名晋级复赛。

复赛：参赛队伍前往线下进行实地比测，在统一测试集上运行智能体并提交标准格式跟踪结果文件，评估程序客观评分后，经过技术答辩与代码合规性检查，最终排名经专家确认后确立。

评分构成：初赛、复赛均为客观评分为主，客观评分占比 100%；复赛技术答辩与代码合规性检查作为排名确认环节，不单独计分，审查不通过者不予确认排名。

（二）客观评分指标与权重

客观评分依据雷达常用评估体系，选取以下五个关键指标综合评定：

客观评分标准（满分 100 分）

评分项	权重
空情掌握率	0.3
虚警率	0.1
航迹零碎度	0.2
起批及时性	0.2
最大连续跟踪时长	0.2

（三）各指标具体说明及计算公式：

1. 空情掌握率

航迹掌握率考核的是对探测场景中的完整空情掌握能力，通过智能体输出航迹点与真值航迹点匹配度进行考察。定义为:输出航迹中与每一条真值航迹进行匹配，匹配点数与真值航迹点比值作为该条航迹的掌握率。

航迹掌握率得分公式如下：

$$F_{\text{掌握率}} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}\frac{Match_Point_i}{Truth_Point_i} \times 100$$

其中，T代表真值航迹总数，$Truth_Point_i$代表第i条真值航迹的总点数，$Match_Point_i$代表与第i条真值航迹的航迹点相匹配的所有输出航迹点的点数。

（2）虚警率

虚警率定义为：输出航迹中未匹配到真值航迹的点迹总数占真值航迹总点数的比例。

航迹虚警率得分公式如下：

$$F_{\text{虚警率}} = max(0,1 - \frac{Output_Point_{false}}{Truth_Point}) \times 100$$

其中，$Truth_Point$代表真值航迹的总点数，$Output_Point_{false}$代表输出航迹中没有匹配到真值航迹的点迹数。

（3）航迹零碎度

航迹零碎度是为了考核航迹的换批、断批情况。航迹零碎度只计算航迹掌握成功的真值。

航迹零碎度得分公式如下：

$$F_{\text{零碎度}} = (\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}\frac{1}{N_i}) \times 100$$

其中，共有 T 条真值航迹，N_i代表第 i 条真值航迹匹配到的智能体输出航迹数。

（4）起批及时性

起批及时性考核对于每条航迹能否做到及时发现，定义为真值航迹与真值航迹所匹配到的最早输出航迹的时间差，按照航迹三点起批原则，计算输出航迹与真值航迹第三个点的时延。

起批及时性得分公式如下

$$F_{\text{及时性}} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}(1 - \frac{\max(\min(MT_i - TT_i, 50), 0)}{50}) \times 100$$

其中，共有 T 条真值航迹，TT_i表示第 i 条真值航迹出现后第三圈对应的时间，MT_i表示与第 i 条真值航迹匹配的最早输出航迹的开始时间。时间以 s 为单位。

若智能体早于真值航迹第三个点起批，认为该条航迹起批得分为 100，若该航迹 50s 未起批则该条航迹起批得分为 0（数据率为 5s/圈），即若该条真值航迹第 13 圈仍未检测到有匹配到的输出航迹则及时性为 0 分。

（5）归一化最大连续跟踪时长

归一化最大连续跟踪时长考核输出航迹稳定跟踪能力，定义为真值航迹总点数与真值航迹所匹配到的最长输出航迹的匹配总点数。

归一化最大连续跟踪时长得分公式如下

$$F_{\text{跟踪时长}} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} max(1, \frac{Match_Point_i}{Truth_Point_i}) \times 100$$

其中，共有T条真值航迹，$Truth_Point_i$表示第 i 条真值航迹的总点数(每条真值航迹前两个点不统计)，$Match_Point_i$

表示与第i条真值航迹匹配的最长输出航迹的匹配点数。

（四）提交与逾期规则

1.日常打榜每日可提交两次，每支队伍最多不超过 50 次。

2.初赛须在组委会规定的截止时间前完成程序包提交。

3.决赛需在规定的决赛结果提交时间内完成结果提交，逾期提交视为无效，成绩不予认定。

（五）违规与作弊处理

参赛队伍须保证提交内容真实、可复现。禁止人工修改结果，以及在算法中加入特定判别逻辑等一系列作弊行为。

组委会会在初赛评估、决赛答辩及赛后核查中均有权开展代码合规性审查。一经认定作弊，取消该队伍成绩及获奖资格。空缺名额按照客观评分排名依次递补。如有异议，可在结果公示后规定时间内书面申诉，组委会复核后作出最终裁定。

（六）并列与同分规则

总分相同时，依次比较空情掌握率、最大连续跟踪时长、航迹零碎度、起批及时性、航迹虚警率确定排名，前者优先。若五项指标仍完全一致且涉及晋级或奖项等级，由组委会组织专家评审合议裁定。同分排序仅用于确定排名与晋级、获奖资格，不改变客观评分。因作弊取消资格产生的空缺名额，按上述规则依次递补。